ET4711 LẬP TRÌNH WEB VÀ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Web and Mobile Development

Phiên bản: 2024.0.1

1. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Lập trình web và ứng dụng di động *(Web and mobile development)*
Mã số học phần:	ET4711
Khối lượng:	3(3-1-0-6) - Lý thuyết: 45 tiết - Bài tập/BTL: 15 tiết - Thí nghiệm: 0 tiết
Học phần tiên quyết:	- Không có (*None*)
Học phần học trước:	- Kỹ thuật lập trình C/C++ (*Programming*, ET2031) Kỹ thuật phần mềm ứng dụng (*Applied Software engineering,* ET3260)
Học phần song hành:	- Không có (*None*)

2. MỤC TIÊU CHUNG

Nắm được cách thiết kế nội dung bằng ngôn ngữ HTML5. Nắm được cách thể hiện và trình bày nội dung bằng ngôn ngữ CSS3. Sử dụng được ngôn ngữ lập trình JavaScript cho trang web. Sử dụng được nền tảng NodeJS để xây dựng website. Sử dụng được React Native để lập trình ứng dụng di động đa nền tảng, trong đó trọng tâm là các nền tảng Android và iOS. Sinh viên cũng được hướng dẫn thực hành sử dụng các nền tảng phát triển ứng dụng trên cả nền tảng web và di động một cách nhanh chóng, hiệu quả.

This course helps students understand how to design content in HTML5 and CSS3 languages; use the JavaScript language for the web page programming; use NodeJS platform to build websites; use React Native framework to develop cross-platform applications, especially for Android and iOS platforms. Students are also given practical guidance in using platforms for both web and mobile application development.

3. NỘI DUNG

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và nguyên lý cơ bản về tạo và trình bày nội dung bằng các ngôn ngữ HTML5, CSS3. Giúp sinh viên tìm hiểu và thiết kế các trang web có nội dung sinh động và tương tác với người dùng bằng ngôn ngữ JavaScript. Hướng dẫn sinh viên phát triển và vận hành các website động phía server sử dụng nền tảng NodeJS và giới thiệu một số vấn đề liên quan như tối ưu tìm kiếm (SEO), nguyên lý thiết kế đáp ứng (responsive), tương tác đa người dùng từ xa, tối ưu hoạt động và bảo mật ứng dụng web. Cung cấp cho học viên những khái niệm, kiến thức cơ bản về thiết kế và lập trình ứng dụng di động cho cả nền tảng Android và iOS. Trong quá trình học, sinh viên sẽ được thực hành và làm các ứng dụng cho nền tảng di động đơn giản. Học phần hướng tới sử dụng các công cụ giúp học viên có thể phát triển các phần mềm di động cho cả Android và iOS một cách nhanh chóng.

Provides students with basic knowledge and principles of creating and presenting content using HTML5 and CSS3 languages. Helps students learn and design websites with vivid content and user interaction using the JavaScript language. Guides students to develop and operate dynamic server-side websites using the NodeJS platform and introduces a related issues such as search engine optimization (SEO), responsive design principles, remote multi-user

interaction, optimization of web application operation and security. Provides students with basic concepts and knowledge about designing and programming mobile applications for both Android and iOS platforms. During the learning process, students will practice and develop basical applications for mobile platforms. The course aims to use tools to help students quickly develop mobile software for both Android and iOS.

4. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

Sinh viên hoàn thành học phần này có khả năng (*Upon completion of this course, students will have the ability to*):

Mục tiêu/CĐR *Course Learning outcomes (CLO)*	**Mô tả mục tiêu/Chuẩn đầu ra của học phần** *Description of course learning outcomes*	**CĐR được phân bổ cho HP/ Mức độ (I/T/U)** *Correspond to which program learning outcome (PLO), and at what level?*
[1]	**[2]**	**[3]**
M1	**Thiết kế và trình bày được nội dung web bằng các ngôn ngữ HTML, CSS và JavaScript.** *Can design and present web contents using HTML, CSS and JavaScript languages.*	
M1.1	Sử dụng ngôn ngữ HTML và CSS để trình bày nội dung tĩnh. *Use HTML and CSS languages to present static contents.*	
M1.2	Sử dụng CSS để trình bày các nội dung động theo kịch bản cố định. *Use CSS to present dynamic contents with fixed scenarios.*	
M1.3	Sử dụng JavaScript để lập trình giao diện web có tương tác với người dùng theo kịch bản phức tạp. *Use JavaScript to program interactive web user interface with complex scenarios.*	
M2	**Sử dụng được nền tảng NodeJS để xây dựng website.** *Use NodeJS platform to build websites.*	
M2.1	Xây dựng được website động sử dụng nền tảng NodeJS. *Build a dynamic website using the NodeJS platform.*	
M2.2	Biết sử dụng cookie, quản lý dữ liệu, session, tương tác, làm việc với form. *Know how to use cookies, manage data, user session, interaction, work with forms.*	
M2.3	Phát triển được ứng dụng web theo nguyên lý đơn trang (SPA). *Can develop web applications following SPA (single-page applications) principle.*	

Mục tiêu/CĐR *Course Learning outcomes (CLO)*	**Mô tả mục tiêu/Chuẩn đầu ra của học phần** *Description of course learning outcomes*	**CĐR được phân bổ cho HP/ Mức độ (I/T/U)** *Correspond to which program learning outcome (PLO), and at what level?*
M2.4	Hiểu và vận dụng được các vấn đề và nguyên lý quan trọng trong phát triển website, gồm bảo mật, tối ưu tìm kiếm, thiết kế đáp ứng, tương tác đa người dùng. *Understand and apply important issues and principles in website development, including security, search optimization, responsive design, multi-user interaction.*	
M3	**Nắm vững nguyên lý thiết kế và lập trình ứng dụng cho thiết bị di động đa nền tảng.** *Master the principles of cross-platform mobile application design and programming.*	
M3.1	Có thể phát triển ứng dụng di động đa nền tảng với tính tiện dụng cao sử dụng React Native. *Can develop cross-platform mobile applications with high usability using React Native.*	
M3.2	Sử dụng được các cảm biến thông dụng trên thiết bị di động (như camera, vị trí) cho ứng dụng. *Able to use common mobile sensors (such as camera, location) in applications.*	
M3.3	Xây dựng được các ứng dụng có liên kết với máy chủ để lưu trữ dữ liệu và có tương tác đa người dùng. *Able to develop applications that communicate with a server for persistent data storage and multi-user interaction.*	
M4	**Có khả năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày, thể hiện ý tưởng và nội dung.** *Can work in groups, present skills, express ideas and content.*	
M4.1	Có khả năng xác định, phân tích vấn đề. *Can identify and analyze problems.*	
M4.2	Có khả năng mô hình hóa vấn đề, phác thảo vấn đề và hình thành giải pháp. *Can model problems, outline problems, and formulate solutions.*	
M4.3	Có khả năng làm việc nhóm, lập báo cáo, trình bày giải pháp.	

Mục tiêu/CĐR *Course Learning outcomes (CLO)*	**Mô tả mục tiêu/Chuẩn đầu ra của học phần** *Description of course learning outcomes*	**CĐR được phân bổ cho HP/ Mức độ (I/T/U)** *Correspond to which program learning outcome (PLO), and at what level?*
	Can work in groups, make reports, and present solutions.	

5. TÀI LIỆU HỌC TẬP - REFERENCES

Giáo trình - Textbooks

Sách tham khảo – Reference books

[1] John Dean (2018). *Web Programming with HTML5, CSS, and JavaScript*. Jones & Bartlett Learning.

[2] Ethan Brown (2019). *Web Development with Node and Express: Leveraging the JavaScript Stack*. O'Reilly Media.

[3] Akshat Paul, Abhishek Nalwaya (2019). *React Native for Mobile Development*, 2nd Edition. Apress.

[4] Bonnie Eisenman (2016). *Learning React Native*. O'Reilly.

6. CÁCH ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN - EVALUATION

Điểm thành phần *Module*	**Phương pháp đánh giá cụ thể** *Evaluation method*	**Mô tả** *Details*	**CĐR được đánh giá** *Correspond to which CLOs?*	**Tỷ trọng** *Percentage*
[1]	**[2]**	**[3]**	**[4]**	**[5]**
A1. Điểm quá trình (*) *Mid-term*	**Đánh giá quá trình** *Progress grading*			**40%**
	A1.1. Thảo luận trên lớp *A1.1 In-class discussion*	Trình bày miệng *Oral discussion*	M1-M4	10%
	A1.2. Bài tập cá nhân hoặc nhóm *A1.2 Individual and group assignments*	Bài tập cá nhân hoặc nhóm *Individual and group assignments*	M1-M4	30%

A2. Điểm cuối kỳ *Final-term*	**Đánh giá cuối kỳ** *Final evaluation*	Thi viết hoặc dự án theo nhóm kết hợp trình bày và hỏi đáp *Written test or group-based project with oral presentation*	M1-M4	**60%**

** Điểm quá trình sẽ được điều chỉnh bằng cách cộng thêm điểm chuyên cần. Điểm chuyên cần có giá trị từ –2 đến +1, theo Quy chế Đào tạo đại học hệ chính quy của ĐH Bách khoa Hà Nội.*

**Coursework points will be adjusted by adding attendance points. Attendance points can range from –2 to +1, according to the Undergraduate Education Regulations of the Hanoi University of Science and Technology.*

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - SCHEDULE

Tuần *Week*	**Nội dung** *Content*	**CĐR học phần** *Correspond to which CLOs?*	**Hoạt động dạy và học** *Teaching/ Learning activity*	**Bài đánh giá** *Evaluation method*
[1]	**[2]**	**[3]**	**[4]**	**[5]**
1	**Nội dung 1: Ngôn ngữ HTML** 1.1 Giới thiệu và thiết lập môi trường làm việc 1.2 Khái niệm về HTML 1.3 Trình bày nội dung bằng HTML 1.4 Các phần tử HTML 1.5 Khái niệm về DOM 1.6 Xây dựng website (nhiều page) tĩnh bằng HTML ***Topic 1: HTML language*** *1.1 Introduction and environment setup* *1.2 Concept of HTML* *1.3 Present content using HTML* *1.4 HTML elements* *1.5 Concept of DOM* *1.6 Build a static website (multiple pages) using HTML*	M1.1	Đọc trước tài liệu; Giảng bài lý thuyết + bài tập *Read documents in advance;* *Lecture theory + exercises*	A1.1 A1.2 A1.3 A2.1
2-3	**Nội dung 2: Ngôn ngữ CSS** 2.1 Các selector và nguyên lý làm việc của CSS 2.2 Phân tách nội dung và trình bày với HTML và CSS	M1.1, M1.2	Đọc trước tài liệu; Giảng bài lý thuyết + bài tập	A1.1 A1.2 A1.3 A2.1

Tuần *Week*	**Nội dung** *Content*	**CĐR học phần** *Correspond to which CLOs?*	**Hoạt động dạy và học** *Teaching/ Learning activity*	**Bài đánh giá** *Evaluation method*
[1]	**[2]**	**[3]**	**[4]**	**[5]**
	2.3 Các nhóm thuộc tính cơ bản: kích thước, vị trí, hiển thị, màu sắc,… 2.4 Thiết kế layout với CSS, giao diện đáp ứng 2.5 Web động và tương tác bằng CSS ***Topic 2: CSS language*** *2.1 CSS selectors and working principles* *2.2 Separating content and presentation with HTML and CSS* *2.3 Basic attribute groups: size, position, display, color,...* *2.4 Design layout with CSS, responsive interface* *2.5 Dynamic and interactive web using CSS*		*Read documents in advance;* *Lecture theory + exercises*	
4-5	**Nội dung 3: JavaScript trên client** 3.1 Làm việc với DOM bằng JavaScript 3.2 Kết hợp JavaScript với CSS 3.3 Quản lý tương tác người dùng 3.4 Quản lý dữ liệu với JavaScript ***Topic 3: JavaScript on the client*** *3.1 Working with the DOM with JavaScript* *3.2 Combine JavaScript with CSS* *3.3 User interaction management* *3.4 Data management with JavaScript*	M1.1÷M1.3	Đọc trước tài liệu; Giảng bài lý thuyết + bài tập *Read documents in advance;* *Lecture theory + exercises*	A1.1 A1.2 A1.3 A2.1
6-8	**Nội dung 4: Nền tảng NodeJS và phát triển ứng dụng web** 4.1 Các khái niệm cơ bản về NodeJS, các công cụ sử dụng 4.2 Giao thức HTTP và nguyên lý làm việc của các server web 4.3 Nền tảng Express	M2.1÷M2.4	Đọc trước tài liệu; Giảng bài lý thuyết + bài tập	A1.1 A1.2 A1.3 A2.1

Tuần *Week*	**Nội dung** *Content*	**CĐR học phần** *Correspond to which CLOs?*	**Hoạt động dạy và học** *Teaching/ Learning activity*	**Bài đánh giá** *Evaluation method*
[1]	**[2]**	**[3]**	**[4]**	**[5]**
	4.4 Form và quản lý dữ liệu người dùng 4.5 Form, quản lý tương tác và dữ liệu người dùng 4.6 Quản lý session và cookie 4.7 Trao đổi dữ liệu không đồng bộ 4.8 Một số vấn đề nâng cao - Bảo mật website - Ứng dụng theo nguyên lý đơn trang ***Topic 4: NodeJS platform and web application development*** *4.1 Basic concepts of NodeJS, tools used* *4.2 HTTP protocol and working principle of web servers* *4.3 Express platform* *4.4 Forms and user data management* *4.5 Forms, interaction and user data management* *4.6 Session and cookie management* *4.7 Asynchronous data exchange* *4.8 Advanced issues* *- Website security* *- SPA (single-page applications)*		*Read documents in advance;* *Lecture theory + exercises*	
9	**Nội dung 5: Giới thiệu về React** - Giới thiệu chung - Nguyên lý hoạt động của React - Các phần tử của React và tự định nghĩa các phần tử ***Topic 5: Introduction to React*** *- General introduction* *- Principle of React* *- Components and user-defined components*	M2.3, M3.1	Đọc trước tài liệu; Giảng bài lý thuyết + bài tập *Read documents in advance;* *Lecture theory + exercises*	A1.1 A1.2 A2.1

Tuần *Week*	**Nội dung** *Content*	**CĐR học phần** *Correspond to which CLOs?*	**Hoạt động dạy và học** *Teaching/ Learning activity*	**Bài đánh giá** *Evaluation method*
[1]	**[2]**	**[3]**	**[4]**	**[5]**
10-11	**Nội dung 6: Cơ bản về React Native** - Giới thiệu chung - Nguyên lý hoạt động của React Native - Vòng đời của một ứng dụng React Native - Cài đặt React Native - Xây dựng ứng dụng đầu tiên - Các phần tử cơ bản của React Native - Bố cục giao diện - Trang giao diện và chuyển trang ***Topic 6: Basics of React Native*** *- General introduction* *- Operating principle of React Native* *- Lifecycle of a React Native application* *- Install React Native* *- Build first application* *- Basic components of React Native* *- Layout design and implementation* *- Screens and navigation*	M3.1	Đọc trước tài liệu; Giảng bài lý thuyết + bài tập *Read documents in advance;* *Lecture theory + exercises*	A1.1 A1.2 A2.1
12	**Nội dung 7: Hook** - Làm việc với các hook - Các hook sẵn dùng - Tự định nghĩa hook ***Topic 7: Hooks*** *- Working with hooks* *- Builtin hooks* *- Self-define hooks*	M2.3, M3.1	Đọc trước tài liệu; Giảng bài lý thuyết + bài tập *Read documents in advance;* *Lecture theory + exercises*	A1.1 A1.2 A2.1
13	**Nội dung 8: Hình động** - Tạo đối tượng chuyển động trong React Native	M3.1	Đọc trước tài liệu;	A1.1 A1.2 A2.1

Tuần *Week*	**Nội dung** *Content*	**CĐR học phần** *Correspond to which CLOs?*	**Hoạt động dạy và học** *Teaching/ Learning activity*	**Bài đánh giá** *Evaluation method*
[1]	**[2]**	**[3]**	**[4]**	**[5]**
	Topic 8: Animation *- Create moving objects in React Native*		Giảng bài lý thuyết + bài tập *Read documents in advance;* *Lecture theory + exercises*	
14	**Nội dung 9: Giới thiệu về API của các nền tảng hệ điều hành** - Truy xuất vị trí người dùng - Truy xuất dữ liệu ảnh người dùng và camera ***Topic 9: Introduction to APIs of operating system platforms*** *- Retrieve user geolocation* *- Retrieve user and camera photo data*	M3.2	Đọc trước tài liệu; Giảng bài lý thuyết + bài tập *Read documents in advance;* *Lecture theory + exercises*	A1.1 A1.2 A2.1
15	**Nội dung 10: Giao tiếp với server** - Gửi và nhận dữ liệu từ server - Bảo mật dữ liệu - Xác thực người dùng ***Topic 10: Communication with the server*** *- Send and receive data from the server* *- Data security* *- User authentication*	M3.3	Đọc trước tài liệu; Giảng bài lý thuyết + bài tập *Read documents in advance;* *Lecture theory + exercises*	A1.1 A1.2 A2.1
16	**Nội dung 11: Lưu trữ dữ liệu lâu dài** - Lưu trữ dữ liệu lâu dài trên thiết bị - Lưu trữ dữ liệu lâu dài trên máy chủ ***Topic 11: Persistent data storage***	M3.1	Đọc trước tài liệu; Giảng bài lý thuyết + bài tập	A1.1 A1.2 A2.1

Tuần *Week*	**Nội dung** *Content*	**CĐR học phần** *Correspond to which CLOs?*	**Hoạt động dạy và học** *Teaching/ Learning activity*	**Bài đánh giá** *Evaluation method*
[1]	**[2]**	**[3]**	**[4]**	**[5]**
	- Persistent data storage on user device *- Persistent data storage on server*		*Read documents in advance;* *Lecture theory + exercises*	
8-16,5	**Bài tập dài** *Long project*	M4.1÷M4.3	Giáo viên hướng dẫn; Sinh viên thảo luận nhóm *Lecturer guides;* *Students discuss in groups*	A2.1